

Etiske perspektiver ved ingeniørarbejde

Ingeniørfagts Videnskabsteori

April 2026

Ole Dolriis

Apropos *etiske overvejelser*

The Social Dilemma

Netflix - 2020

<https://www.netflix.com/watch/81254224?trackId=13752289&tctx=0%2C0%2Cbf77afcdd2d06247b5aa678defca9d9bb631268c%3Af0c7fe264d5e5573917de73ba41833bbcd63079a%2Cbf77afcdd2d06247b5aa678defca9d9bb631268c%3Af0c7fe264d5e5573917de73ba41833bbcd63079a%2Cunknown%2C>

Max Fischer – *The Chaos Machine* (2022)

Fra omslaget:

“What exactly is it about Twitter (X), Facebook, YouTube, Instagram, and other platforms that causes the upheaval we see spilling out into real-world violence?”

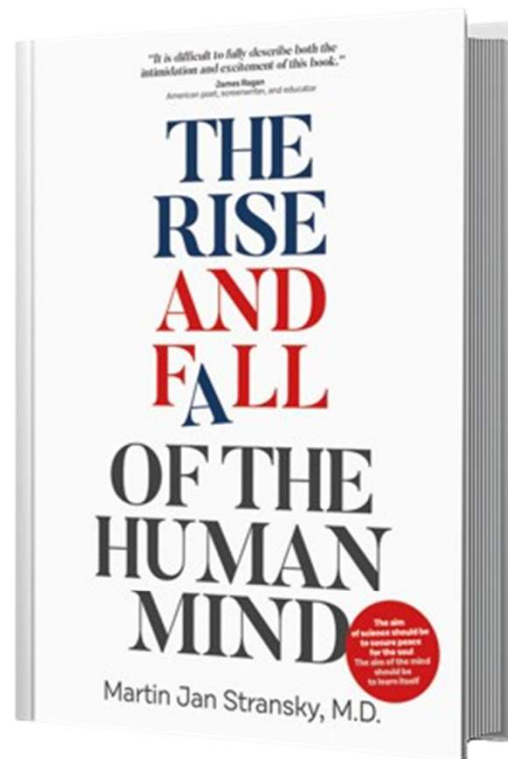
“*The Chaos Machine* captures the tangible havoc wreaked upon our minds and our world by the titans of the tech industry.”



Martin Jan Stransky

The rise and fall of the human mind

- Den moderne teknologis skadevirkninger på den menneskelige hjerne.
- Skurkene: skærmtid, internet og sociale medier.
- Opmærksomhedsspændet stærkt reduceret
- Stigende selvmordsrater blandt de unge.
- Citat: *Since teens now spend less time together, they don't kill one another. They kill themselves.*
- Skærmtid bør reduceres voldsomt, og ikke kun for børnene. Måske i endnu højere grad for deres forældre.



Dannelsesbegrebet

"Jeg frygter, at man mister respekt for viden og kundskab. At vi mister sans for, at dannelsen har noget med ansvarlighed at gøre. Al dannelse har at gøre med at se ud over sig selv og sin egen næsetip. Dannelse har noget at gøre med, at man ikke bare er god til at bygge huse, men også interesserer sig for, hvad det er for nogle huse, man bygger. Så man ikke bare er et teknisk geni, men også har sans for, hvad den teknik kan og skal bruges til."

Bertel Haarder, citeret fra Politiken den 12. august 2017

Dagens citat

”Da Karl Benz startede sin første benzindrevne motor nytårsaften 1879, skænkede han det næppe mange tanker, at benzinforbrændingens restprodukter i de kommende 138 år skulle medvirke til global opvarmning og udgøre en konkret trussel mod menneskehedens eksistens. Tilsvarende er fremtidens problemer og muligheder indlejret i de teknologiske valg, vi tager nu.”

Peder Wuth, *Weekendavisen*, 22. december 2017

Dagens spørgsmål

Hvad ved vi egentlig om langtidsvirkningerne af strålingen fra mobiltelefoner og trådløse netværk?

Citat om økonomisk vækst

”Det er måske ikke forkert at kalde troen på økonomisk vækst for en religion, idet fortalere for vækst hævder, at vækst kan løse mange, hvis ikke de fleste af vores etiske dilemmaer. Eftersom økonomisk vækst angiveligt er kilden til alle gode ting, opmuntrer det mennesker til at bilægge deres etiske uenigheder og gå ind for tiltag, der måtte maksimere den langsigtede vækst.”

Harari. *Homo Deus*. s. 215.

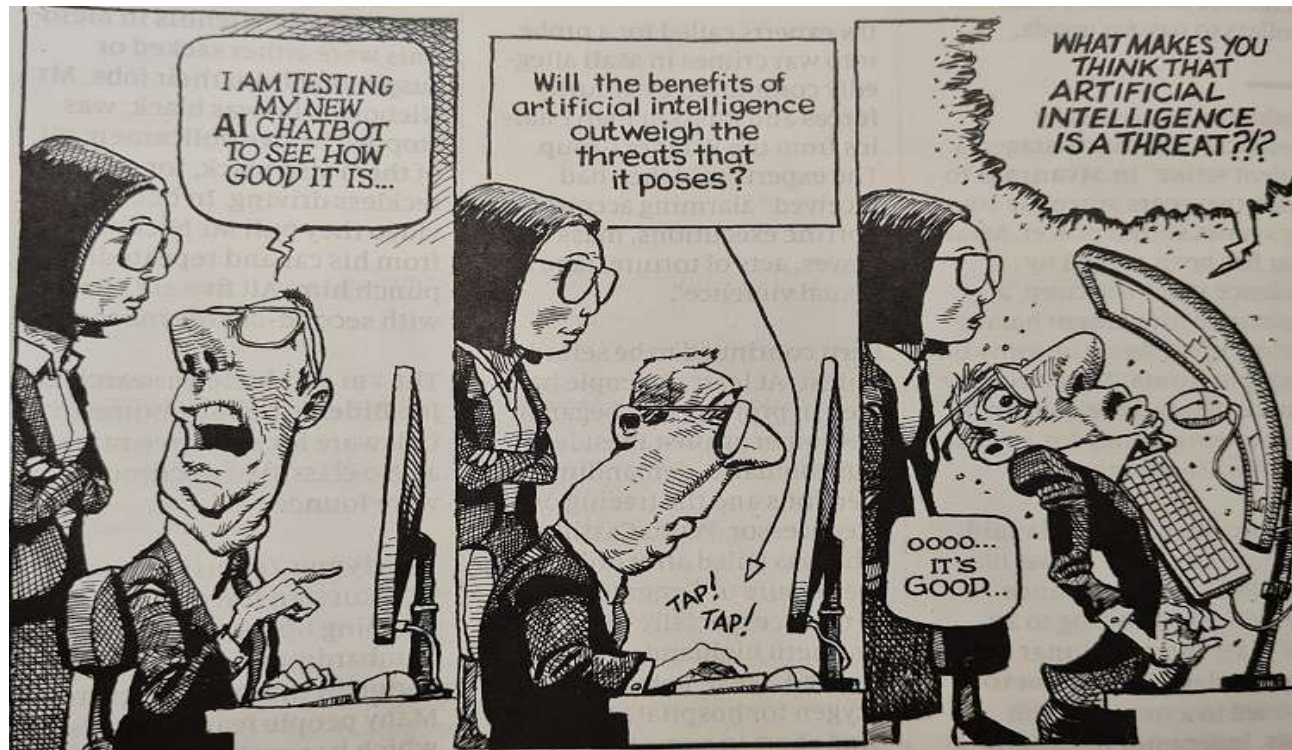
Hvad er problemet?

Robotter og kunstig intelligens vil fjerne millioner af arbejdspladser og bidrage yderligere til global og lokal ulighed.

ChatGPT

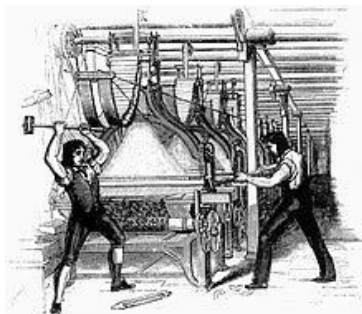
- Den forrige slide er måske allerede uaktuel.
- Har ChatGPT gjort den forældet?
- Til en start tvang den mig til at overveje ændret eksamensform i dette fag i 2023.
- Gymnasielærerforeningen er på skideren.
- Hvilke sproglige kompetencer er der brug for fremover, når vi har ChatGPT?
- I øvrigt er der meget delte meninger om, hvad den kan og *ikke* kan.

En (næsten) aktuel kommentar



februar 2023

Modstand mod forandringer



- Kybernetisering forudsagt allerede i 1950'erne.
- Angst for teknologi: luddit 1812.
- Dimittenders løn viser faldende tendens.
- Flere deltids- og vikarjobs.
- Men *rigtig mange* industriarbejdspladser er gået tabt i USA og Europa.
- Finanssektoren er vokset fra 2,8 % i 1950 til 8,7 % i 2011.
- Væksten hænger sammen med it-udviklingen.

Hvad sker der lige?

- Hvad sker der, hvis millioner af jobs forsvinder?
- Mange flere deltidsansættelser.
- Uligheden vil eskalere yderligere.
- Mere alvorligt: forbruget vil gå i stå.
- Hvis forbrugerne er usikre på fremtiden, sparer de op.
- Men økonomerne er uenige om, hvad der vil ske.
- Det er de tit, og somme tider kan man undre sig over hvordan det kan blive ved med at gå godt.
- Makroøkonomi er umådelig kompliceret.

Jobsituationen as we speak

- Arbejdsløsheden i USA i februar 2026 er 4,4 %.
- I Danmark er den 3,1 %.
- Kina: 5,3 %
- Spanien: 9,8 %
- UK 5,2 %
- Sverige: 8,8 %
- Sydafrika: 31,4 %

Kilde: *The Economist*, 4. april 2026

Citater

”Vi lever i en tid, hvor vi ser en ny og dominerende form forkapitalisme. Overvågningskapitalisme, kalder jeg det, fordi den hemmeligt, ensidigt og dermed illegitimt agerer i et mørke.”

”Kapitalismen har udtømt sin søgen efter uopdyrket skov og land, og nuer den gået på jagt efter nye råvarer. Og det, den fandt, er os. Vi er dens nye råvare.”

Zuboff, Overvågningskapitalismens tidsalder, 2019

De fire store



- De fire store (Amazon, Google, Facebook og Microsoft) ved foruroligende meget om os.
- Den viden kan sælges.
- I det ultimative scenario kan de kontrollere vores adfærd.
- Og som individer bliver vi irrelevante.

Yuval Noah Harari



f. 1976. Israelsk historiker og prof. v. Universitetet i Jerusalem.

Citat

”Der er ingen, der ved, hvor bremserne sidder. Langt de fleste eksperter er kun eksperter inden for et bestemt felt, fx kunstig intelligens, nanoteknologi, Big Data eller genetik, og ingen er eksperter i alt. Ingen enkeltperson er derfor i stand til at forbinde alle prikkerne og se det store billede. (...) Eftersom ingen længere forstår systemet, kan ingen stoppe det.”

Homo Deus, s. 58.

Citat – lettere omskrevet

Man kan opfatte menneskelige følelser som en algoritme, der bestemmer, hvad du skal gøre. I det 21. århundrede er følelser ikke de bedste algoritmer. Google og Facebooks algoritmer ved ikke blot præcis, hvad du føler, de ved også et utal af andre ting om dig, som du ikke selv har nogen anelse om, så lyt ikke til dine følelser. Lyt til algoritmerne.

Homo Deus, s. 398.

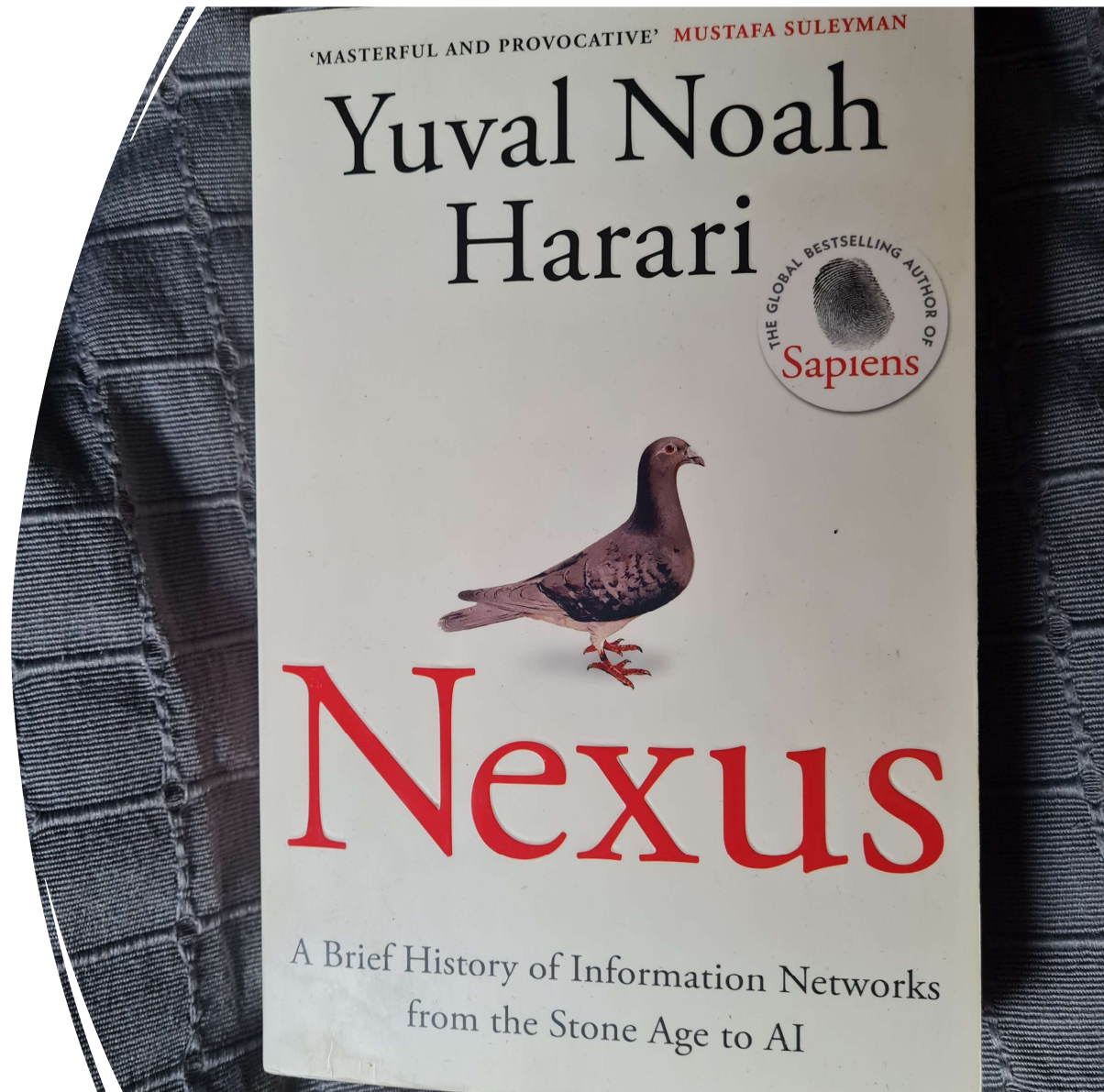
Citat – lettere omskrevet

Dataismen udtrykker, at universet består af datastrømme, og at værdien af hvad som helst bestemmes af dets bidrag til databehandlingen, og vi kan opfatte den menneskelige race som et databehandlingssystem, hvor det individuelle menneske er den enkelte chip.

En dataist vil stræbe efter at maksimere dataflowet ved at connecte til flere og flere medier, og på et tidspunkt vil mennesker give algoritmerne tilladelse til at træffe de vigtigste beslutninger i deres liv, fx hvem man skal gifte sig med og hvilken karriere, man skal stræbe efter.

Homo Deus, s 374ff

Opdateret
udgave af
*Homo Deus –
Nexus* (2024)



Et par nedslag i *Nexus*

- AI betyder *alien* intelligence.
- Globaliseringen afløses af pupper, dvs. relativt isolerede entiteter, fx EU, USA.
- AI is potentially more momentous than the invention of the telegraph, the printing press or even writing because AI is the first technology that is capable of making decisions and generating ideas by itself.

Har eller får Zuboff og Harari ret?

Turing-testen

- Blev fremsat af Alan Turing i 1950.
- Kaldes også *the imitation game*.
- Placer et menneske og en computer i et lukket rum.
- En person udenfor rummet kan kommunikere skriftligt med computeren og mennesket.
- Når personen udenfor ikke er i stand til at afgøre, hvem der er menneske, og hvem der er computer, har computeren bestået testen.

Er Turing-testen overhovedet relevant?

- Det mener fx *Susskind* ikke.
- Han skelner mellem AGI (artificial general intelligence) og ANI (artificial narrow intelligence).
- *Kurzweil* og andre tror på AGI; men *Susskind* anfører, at indtil videre har kun ANI fremvist bemærkelsesværdige resultater.
- Man kunne kalde det *idealistisk* kontra *praktisk* AI.
- *Dijkstra* mente, at spørgsmålet om hvorvidt en computer kan tænke, er lige så (lidt) relevant som spørgsmålet om, hvorvidt en undervandsbåd kan svømme.
- At en computer kunne slå verdensmesteren i skak er lige så lidt overraskende, som at en trucklift kan vinde en vægtløftningskonkurrence (Chomsky).

Hvem tror på AGI?

Fire undersøgelser blandt AI forskere, udført i 2012 og 2013, af Nick Bostrom og Vincent C. Müller, angiver en estimeret, gennemsnitlig sandsynlighed på 50 %, for at AGI (artificial general intelligence) vil være udviklet omkring 2040-2050.

Wikipedia

Hvad med os andre?

Tror vi på AGI?

Vi er der måske allerede?

Er ChatGPT og Claude eksempler på AGI?

Teknologibegejstring

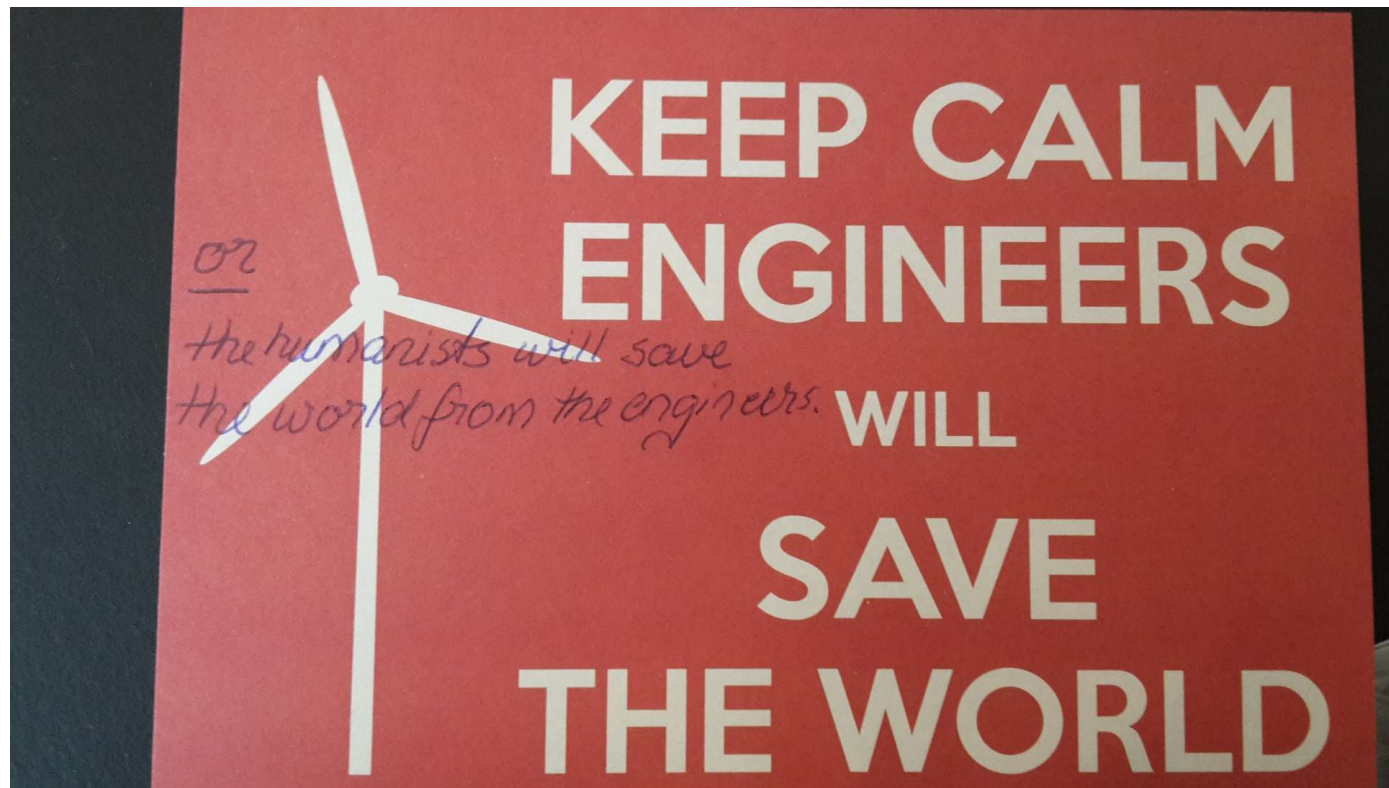
- Er vi alt for hurtige til at tage ny teknologi til os fuldstændig ukritisk?
- Blev I bedre til matematik i Folkeskolen og gymnasiet ved at bruge grafregnere i stedet for at lave det hele i hånden?
- Er det en god idé at give 3-årige børn iPads?
- Hvordan skal ChatGPT bruges i undervisningen?
- Har de sociale medier generelt set forbedret menneskers livskvalitet?
- Er en fuldstændig *connected* verden (IoT) en god idé?
- Den netop afdøde tyske filosof, Jürgen Habermas, advarede imod at gøre teknologi til ideologi.
- Digitalisering er et skræmmeksempel.

Hvad styrer udviklingen?

- Vil menneskelig, sund fornuft dæmme op for uhensigtsmæssigheder, fx singularity?
- Det mener mange, fx filosoferne Dennet og Chalmers.
- I lyset af begivenhederne i USA i de senere år kan man vel godt sige, at menneskelig sund fornuft har haft bedre vilkår.
- Mange mener, at et samfunds sammenhængskraft beror på enighed om væsentlige forhold og tilgang til den samme information.
- Uden sociale medier og reality shows ville formentlig ikke ret mange europæere nogensinde have hørt om Donald Trump.

Hvad styrer udviklingen?

- For 40 år siden havde stort set alle danskere set det samme i fjernsynet aftenen før.
- Fællesmængden af information, som dannede udgangspunkt for diskussioner, var meget stor.
- Det er den ikke i dag, og den bliver mindre og mindre.
- Inden internettet forgik kommunikationen én til mange, nu er det mange til mange.
- Der er således en iboende tilbøjelighed i samfundsudviklingen, som gør det sværere og sværere at blive enige.
- Mange mener, at det (som altid) bliver profitperspektivet, som afgør udviklingen.
- Hvis der kan tjenes penge på et produkt, vil det blive udviklet.



Afsluttende spørgsmål

- Er vi på vej mod mere totalitære tilstande, hvor den frie forskning er en illusion?
- Er vi på vej mod mere totalitære tilstande, hvor den personlige frihed er en illusion?

Afsluttende bemærkning

Pas godt på jeres frihed, og ikke kun den forskningsmæssige.

Der er masser af mørke kræfter derude, som på den ene eller den anden måde, understøttet af moderne teknologi, spekulerer i at tage jeres frihed fra jer.